上海大学 2011～2012 学年度冬季学期试卷（ A 卷）

成绩	

课程名：_信息论与编码 _课程号： **07276033**___学分：_4__

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》 ，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____应试人所在院系 _____

题号	1	2	3	4
得分				

一：填空题 (每空 2 分，共 40 分)

1：掷一个正常的骰子，出现 ‘ 5 ’这一事件的自信息量为 _____， 同时掷两个正常的骰子，‘ 点数之和为 5 ’这一事件的自信息量为 _____. （注明物理单位）

2：某信源包含 16 个不同的离散消息，则信源熵的最大值为 _____， 最小值为 _____.

3：信源 X 经过宥噪信道后，在接收端获得的平均信息量称为 _____.

4：一个离散无记忆信源输出符号的概率分别为 p(0)=0.5,p(1)=0.25,p(2)=0.25, 则由 60 个符号构成的消息的平均自信息量为 _____.

5：信源编码可提高信息传输的 ___ 有效___ 性，信道编码可提高信息传输的 ___ 可靠_性.

6: 若某信道的信道矩阵为 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则该信道为具有 ____ 归并____ 性能的信道

7：根据香农第一定理（定长编码定理）若一个离散无记忆信源 X 的信源熵为 H(X) ，对其 n 个符号进行二元无失真编码时，其码字的平均长度必须大于 _____

8：若某二元序列是一阶马尔科夫链， P(0/0)=0.8 ，P(1/1)=0.7 ，则‘ 0 ’游程长度为 4 的概率为 _____， 若游程序列为 312314 ，则原始的二元序列为 _____.

9: 若循环码的生成多项式为 $g(x)=x^3+x^2+1$，则接收向量为（ 1111011 ）的伴随多项式为_____

10: 对有 32 个符号的信源编 4 进制 HUFFMAN码，第一次取 _____ 个信源进行编码 .

11: 若一个线性分组码的所有码字为：00000,10101,01111,11010 ，则该码为（____,_____ ），该码最多可以纠正 _____ 位错误，共有 _____ 陪集.

12 ：码长为 10 的线性分组码若可以纠正 2 个差错，其监督吗至少有 __5____ 位.

13 ：（7,4 ）汉明码的一致校验矩阵为 $\begin{bmatrix}1,r_1,1,1,0,0,0\\1,r_2,0,0,1,1,0\\1,r_3,1,0,1,0,1\end{bmatrix}$，则 $r_1r_2r_3$ 为_____.

_____

草稿纸

有此卷 ,不作弊 ,拿高分

二；计算分析题（共 60 分）

1：（本题满分 18 分）某离散无记忆信道的信源分布为 p(0)=0.75,p(1)=0.25, 传送时 0 错成 1 的概率为 0.1, 0 错成 2 的概率为 0.2 ， 1 错成 0 的概率为 0.1 ， 1 错成 2 的概率为 0.2 ， 其余则正确传送。

1：写出信道矩阵。

2：求此信道的噪声熵，疑义度，信息传输率。

3：求此信道的信道容量与最佳分布。

草稿纸

2：（本题满分 21 分）设有一个二元一阶马尔科夫信源，信源的符号集为 0 和 1，已知条件概率为 p(0/0)=0.25, P(0/1)=0.5

计算该信源的状态极限概率分布与极限熵

用 3 个符号合成一个来编 2 进制 HUFFMAN码, 要求有具体的编码过程， 再求新符号的平均码字长度和编码效率。

草稿纸

3：（本题满分　21 分）已知（ 7,4）循环码生成的多项式为 $g(x)=x^3+x+1$

求：

1：一致校验矩阵（升幂）

2：该码的纠检错能力如何

3：求信息　1101 对应的系统码字

4：画出该码的　r 级系统码编码电路，给出电路的工作过程

5：若接收序列为　11111110011011，请检错

6：求该码的对偶码的生成矩阵的标准式　G_S

草稿纸